

6주차 과제(C)

사람 김은아(엘텍공과대학 소프트웨어학부)

6주차 목표

1. 정상 앱 1개로 네트워크 파이프라인(캡처 → DNS/SNI 파싱 → 화이트리스트/IP 판별 → 리포트 조립) end-to-end 실행, `network_report.json` 최종 검증.
2. 정적 → 동적 → 네트워크 파이프라인 통합 (`main.py` 오케스트레이터), 종합 위험도 점수 로직 확정.

Dynamic Analysis 실행 방법

1. frida-server 실행
2. emulator 연결 확인

`frida-ps -U`

3. 실행

```
python src/dynamic_analyzer/run_test.py \
com.google.android.calendar 5
```

4. 결과

`output/dynamic_report_*.json` 생성

▼ 수정된 코드로 run_test.py 실행한 결과(calendar)

[수정 전]

```
ter$FixedString', 'caller_method':  
'print'}, 'thread_id': 5306}}  
[string_builder] append → Primary  
account is null
```

원본 151개 → 필터링 후 117개
평균 후보 117개 발견
결과 저장: dynamic_report.json

- base64 이벤트도 전부 평균 후보로 들어가서 필터링 후의 이벤트 수와 평균 후보 수가 동일한 문제 有

[수정 후]

원본 153개 → 필터링 후 117개
평균 후보 111개 발견
결과 저장: dynamic_report.json

- 6개 이벤트가 평균 후보에서 제외됨.
- 동적 분석 시간이 0초로 나오던 문제 해결(int가 아닌 round로)

```
"package_name": "com.google.android.calendar",  
"session_duration_sec": 6.431,  
"total_events_captured": 153,  
"total_events_filtered": 117,
```

[추가 수정]

- output 폴더를 만들어 생성된 JSON 파일 저장.

원본 152개 → 필터링 후 117개

평문 후보 111개 발견

결과 저장: `output/dynamic_report_com_google_android_calendar_20260803T163741.json`

완료된 작업

1. Frida 기반 동적 후킹 연결
2. hooks.js → Python 이벤트 전달 검증
3. message_parser 검증, Base64 평문 오탐 제거
4. Dynamic report 생성(output 폴더 추가)